

Static Bending Comparison Report

Codex

2026-04-02 17:09:07

測試設定

- 模型只包含 1D Timoshenko beam 與 2D Mindlin plate。
- 數值腳本維持 test-style 主流程: `getElements -> prescribe! -> set !/set ! -> / => elements`。
- 固定常數: $E = 10^8$, $\nu = 0.3$, $\kappa = 5/6$, $L = 1.0$, $q = 1.0$, $width/L = 1.0$ 。
- 掃描集合: $g \in \{1, 2, 3, 5, 10, 15\}$, $h/L \in \{0.1, 0.2, 0.4\}$, $mesh \in \{10, 20, 40\}$, BC 目前只取 SS。

最佳結果總結

表 1: 1D Timoshenko Beam 最佳結果

h/L	BC	mesh	g_b	g_s	g_{L2}	$L_2^w(\%)$	$L_2^\phi(\%)$	w_h
0.1	SS	40	2	1	5	0.153437	0.106088	1.59994e-06

表 2: 2D Mindlin Plate 最佳結果

h/L	BC	mesh	g_{dom}	g_{L2}	$L_2^w(\%)$	$L_2^\phi(\%)$	w_h
0.1	SS	16	2	5	161.821	264.796	-9.74467e-07

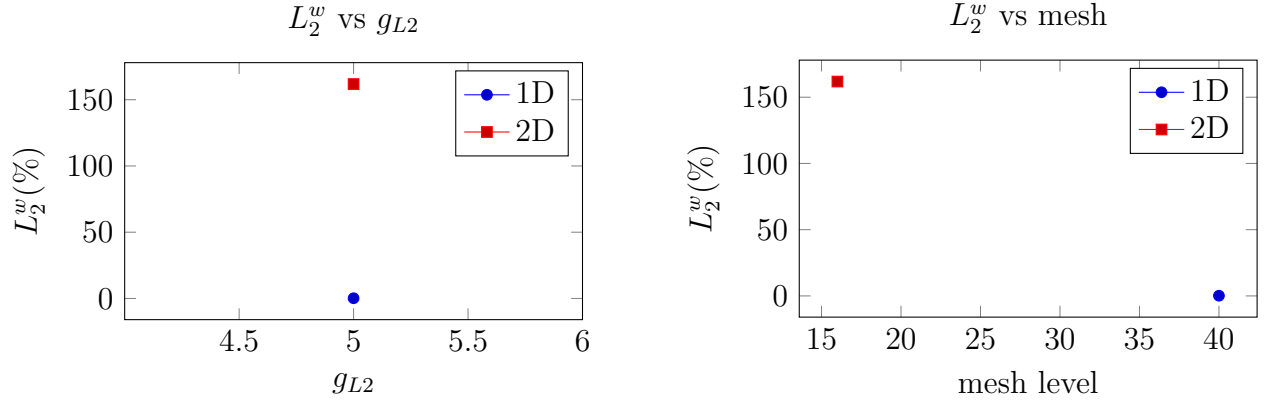


图 1: 代表性曲線取樣固定為 $h/L = 0.1$ 、BC=SS; 1D 使用 $(g_b, g_s) = (2, 1)$, 2D 使用 $g_{dom} = 2$ 。

代表性圖

簡短結論

- 1D Timoshenko Beam 最佳 L_2^w 出現在 $h/L = 0.1$ 、mesh=40、 $(g_b, g_s, g_{L2}) = (2, 1, 5)$, $L_2^w = 0.153437\%$ 。
- 2D Mindlin Plate 最佳 L_2^w 出現在 $h/L = 0.1$ 、mesh=16、 $g_{dom} = 2$ 、 $gL_2 = 5$, $L_2^w = 161.821\%$ 。
- 完整掃描資料已保存在 CSV，正文只保留代表性表格與圖形，以維持報告簡潔。